



Sílabo de curso "Análisis de Sistemas"

1. Datos generales

- 1.1.** Programa de estudio: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2. Área curricular: Estudios de especialidad
1.3. Dpto. académico: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4. Código: 19.04421
1.5. Currículo: 2018 - F2
1.6. Año académico: 2024-II
1.7. Semestre de estudios: Cuarto ciclo
1.8. Modalidad: Presencial

- 1.9.** Duración: 17 semanas (27/08/24-20/12/24)
1.10. Horas: 06 Hrs (02 HT, 02 HL, 02 HP)
1.11. Créditos: 04 créditos
1.12. Prerrequisito: Ninguno
1.13. Docente (s): Ing. Gianfranco A. Málaga Tejada, Mag.
gmalagat@unjbg.edu.pe
Ing. Silvana Beatriz Cabana Yupanqui
scabanay@unjbg.edu.pe

2. Sumilla

2.1. Naturaleza

La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico-práctica.

2.2. Propósito

Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos, sobre el análisis de sistemas convencionales e informáticos para desarrollar habilidades de abstracción y entendimiento del funcionamiento de procesos, para luego realizar una serie de trabajos de adquisición de requisitos.

2.3. Contenidos centrales

En la 1era Unidad se tratará los Requisitos del Software: Fundamentos de requisitos de software, Proceso de requisitos de software, Elicitación de requisitos, Análisis de requisitos, Especificación de requisitos, Validación de requisitos, Consideraciones prácticas, Herramientas de Requisitos de Software.

En la 2da unidad se tratará el Proyecto de software: Iniciación y alcance de la definición del software, Planificación del proyecto de software, Aplicación del proyecto de software, Revisión y evaluación, Cierre, Medición del proyecto de ingeniería del software, Herramientas de Gestión de Proyectos de Software.

3. Competencias

3.1. Competencia Genéricas Institucionales:

Desarrolla pensamiento crítico, muestra habilidades como investigador, innovador y creativo. Demuestra habilidad para realizar trabajo en equipo, se comunica de manera eficaz en la propia profesión, toma decisiones, es hábil en la gestión de información y manejo de las TIC y resuelve problemas.

3.2. Competencias del perfil de egreso:

- Habilidad de gestión de la información
- Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.
- Tener iniciativa para aportar y/o evaluar soluciones alternativas o novedosas a los problemas, demostrando flexibilidad y profesionalidad a la hora de considerar distintos criterios de evaluación.
- Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
- Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en la redacción de documentación técnica.
- Capacidad de comunicación efectiva con el usuario en un lenguaje no técnico y de comprender sus necesidades.

4. Organización de los aprendizajes

Unidad I: Requisitos del software			
El estudiante logra realizar el análisis mediante representaciones gráficas, especifica y valida los requisitos del software de la problemática.			
El estudiante logra la capacidad de comunicación efectiva oral y escrita.			
El estudiante logra la capacidad de comunicación efectiva con el usuario en un lenguaje no técnico y de comprender sus necesidades.			
Evidencia: Informe de laboratorio, control de lectura, foros de discusión, exposición virtual, participación, monografía/investigación.			
Semana%	Contenidos	Actividades	Estrategias metodológicas
1 6%	Presentación e introducción al curso. Fundamentos de requisitos de software. Definición del requisito del software. Requisitos del producto y del proceso. Requisitos funcional y no funcional. Propiedades emergentes. Requisitos cuantificables. Requisitos del sistema y requisitos del software.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula



2 12%	Proceso de requisitos de software. Modelos del proceso. Actores del proceso. Gestión y soporte del proceso. Calidad y mejora del proceso.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula
3 18%	Elicitación de requisitos. Fuentes de los requisitos. Técnicas de elicitación. Análisis de requisitos. Clasificación de requisitos.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula
4 24%	Modelo conceptual. Diseño arquitectónico y asignación de requisitos. Negociación de requisitos. Análisis formal.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula
5 29%	Especificación de requisitos. Documento de definición del sistema. Especificación de los requisitos del sistema. Especificación de los requisitos del software.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula
6 35%	Validación de requisitos. Revisiones de los requisitos. Prototipado. Validación del modelo. Pruebas de aceptación.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula
7 41%	Consideraciones prácticas. Naturaleza iterativa del proceso de los requisitos. Gestión del cambio. Atributos de los requisitos. Trazabilidad de los requisitos. Evaluación (medición) de los requisitos.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula
8 47%	Evaluación de conocimientos, evaluación de desempeño, evaluación de producto		

Unidad II: Proyecto del software El estudiante logra realizar el análisis mediante representaciones gráficas, especifica y valida los requisitos del software de la problemática. El estudiante logra la capacidad de abstracción de la realidad. El estudiante logra la capacidad de resolver problemas dentro de su área de estudio. El estudiante logra la capacidad de tener iniciativa para aportar soluciones novedosas. Evidencia: Informe de laboratorio, control de lectura, debate, exposición, participación, monografía/investigación			
Semana%	Contenidos	Actividades	Estrategias metodológicas
9 53%	Iniciación y alcance de la definición del software. Determinación y negociación de los requisitos. Análisis de viabilidad. Proceso para el análisis y revisión de los requisitos.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula
10 59%	Planificación del proyecto de software. Proceso de planificación. Determinación de los entregables. Estimación de resultados, calendario y costos. Asignación de recursos. Gestión del riesgo. Gestión de la calidad. Plan de gestión.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula
11 65%	Aplicación del proyecto de software. Implementación de planes. Gestión del contrato de proveedores. Implementación de procesos de medición. Proceso de monitoreo. Proceso de control. Reporte de progreso	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula
12 71%	Revisión y evaluación. Determinación de la satisfacción de los requisitos. Revisión y evaluación del rendimiento.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula
13 76%	Cierre. Determinación del cierre. Actividades del cierre.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula
14 82%	Medición del proyecto de ingeniería del software. Establecer y mantener conmensurable. Plan para el proceso de medición. Ejecutar el proceso de medición. Evaluación de la medición.	El alumno participa de la ponencia y elabora trabajo grupal, expone, delibera y arriba a conclusiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Biblioteca virtual y laboratorio, aula invertida, trabajo sincrónico y asincrónico (grupal), lecturas, foro de discusión en el aula
15 94%	Seminario de trabajos de investigación		
16 100%	Evaluación de conocimientos, evaluación de desempeño, evaluación de producto		
17	Examen sustitutorio / aplazado		

5. Estrategias metodológicas

Aula Invertida	Es un enfoque diferente de enseñanza donde el estudiante incorpora información antes de la clase (presencial o virtual) y participa posteriormente en ella. No se requiere la presencia física del Docente.
----------------	---



Estrategias para la enseñanza en grupo, centradas en la presentación de información y la colaboración	Parte de la construcción de conocimiento grupal a partir de información suministrada. Intervienen dos roles: el del expositor que puede ser el docente, un experto o un estudiante y, el grupo receptor de la información. Este último tendrá la responsabilidad de realizar actividades en forma individual o grupal que después compartirá a la clase en forma de resultados.
Estrategias centradas en el trabajo colaborativo	Se basa en la construcción de conocimiento en forma grupal empleando estructuras de comunicación de colaboración. Los resultados serán siempre compartidos por el grupo, donde es fundamental la participación activa de todos los miembros de forma cooperativa y abierta hacia el intercambio de ideas del grupo. El docente dará las normas, estructura de la actividad y realizará el seguimiento y la valoración.
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)	Estrategia que motiva el aprendizaje independiente y ejercita a los estudiantes a abstraer un problema o ejercicio dado y encontrar una solución.
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr)	Estrategia que motiva el aprendizaje grupal al elaborar un proyecto de fin de curso usando los conocimientos adquiridos.
Videoconferencia (o videollamada)	Comunicación simultánea bidireccional de audio y video, que permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí.

6. Sistema de evaluación

6.1. Matriz de evaluación

Unidades	Producto académico	Técnica de evaluación	Instrumento de evaluación
I	Evaluación teórico/práctico virtual	Observación	Cuestionario
	Asistencia, interés y esfuerzo personal. Trabajo en equipo. Control de lectura. Participación en foro de discusión	Análisis de desempeño	Registro en aula virtual
	Proyecto Académico sobre los temas tratados	Informe/Exposición	Rúbrica
Promedio primer parcial			
II	Evaluación teórico/práctico virtual	Observación	Cuestionario
	Asistencia, interés y esfuerzo personal. Trabajo en equipo. Control de lectura. Participación en foro de discusión	Análisis de desempeño	Registro en aula virtual
	Proyecto Académico sobre los temas tratados	Informe/Exposición	Rúbrica
Promedio segundo parcial			

6.2. Promedios

Primer parcial	Segundo parcial	Promedio final
PP1= 40%PEC+25%PED+35%PEP	PP2= 40%PEC+25%PED+35%PEP	$PF = \frac{PP1+PP2}{2}$
Donde: PP1 : Promedio Parcial 1 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PP2 : Promedio Parcial 2 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PF : Promedio final PP1 : Promedio Parcial 1 PP2 : Promedio Parcial 2

6.3. Consideraciones

- Con los 2 promedios parciales se obtiene el promedio final del curso.
- Antes de la finalización del semestre académico se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de uno de los promedios parciales.
- Las características del examen sustitutorio se precisarán después de la segunda evaluación (teórico, práctico, mixto, presencial, virtual, etc.)
- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261º del [Reglamento General de la UNJBG](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad. (art. 108º del [Reglamento Académico](#)).
- Las inasistencias se podrán justificar solo con sustento probatorio del motivo de la misma (e.g. receta médica, comprobante de compra de medicamentos del día en cuestión, constancia de trabajo). Para tal fin, se deberá presentar la justificación en un plazo máximo de una semana posterior a la inasistencia.
- Evaluación permanente.



Acepciones:

- Las sesiones de teoría y práctica se realizan de forma presencial o virtual, síncrona o asíncrona, según la naturaleza de la sesión, el curso o la **normativa vigente**.
- El aula virtual tiene herramientas básicas (tareas, evaluaciones, foros, recursos de aprendizajes, *chats*, calificaciones, grupos y lecturas) y todo lo necesario para el soporte del dictado de clases.

7. Bibliografía

7.1. Bibliografía básica

N°	Código ubicación	Autor	Título	Año
01	001.25 K41 2011	Kendall, Kenneth & Kendall, Julie	Análisis y diseño de sistemas	2011
02	005.3 P85 2002	Pressman, Roger	Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico	2002
03	004.21 W54	Jeffrey L. Whitten; Lonnie D. Bentley	Análisis de sistemas: diseño y métodos	2008
04	005.1 S67 2011	Sommerville, Ian	Ingeniería de Software	2011

7.2. Bibliografía complementaria

Se compartirá con el alumnado el material complementario que sea relevante para el dictado del curso, usando la plataforma virtual pertinente.

Agosto, 2024



Firmado digitalmente por:
HUGO MANUEL BARRAZA VIZCARRA
DNI:46053783 RUC:20147796634
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 04/09/2024 08:19:06-0500

